EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-12

Mesure du courant par pince ampèremétrique

Identifier le mode de mesure utilisé dans un relevé de courant.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Pince ampèremétrique · 2026-02-20
Révision 233452672 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

La pince ampèremétrique, aussi appelée capteur de courant sans contact, est un type d'ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant électrique circulant dans un fil conducteur sans avoir à ouvrir le circuit pour y placer un ampèremètre classique. Elle a été inventée dans les années 1930 par Chauvin-Arnoux.

Le fonctionnement de la pince ampèremétrique se base sur la mesure indirecte du courant circulant dans un conducteur à partir du champ magnétique ou du champ électrique qu'engendre cette circulation de courant. Le nom de pince provient de la forme du capteur de champ magnétique. La pince peut s'ouvrir, de manière à enlacer le fil dans lequel circule un courant.

Cette méthode a deux principaux avantages :

• elle évite d'avoir à ouvrir le circuit pour effectuer la mesure de courant, ce qui permet également d'éviter les chutes de tension qui seraient engendrées par l'insertion d'un ampèremètre dans le circuit. On peut donc mesurer l'intensité du courant dans un conducteur sans interrompre le circuit sous test ;

• elle permet une sécurité pour l'opérateur qui réalise la mesure puisqu'aucun contact électrique avec le circuit n'est effectué. Il n'est donc pas nécessaire d'enlever l'isolant électrique entourant le fil lors de la mesure.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.